(HAD003/10)

核燃料组件采购、设计和制造中的质量保证

(1989 年 4 月 13 日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引　言

根据《核电厂质量保证安全规定》(HAF003，以下简称《规定》)中提出的原则和目标，本导则专门叙述核燃料组件采购、设计和制造中的质量保证。本导则是指导性文件，在实际工作中可采用不同于本导则规定的方法和方案，但必须向国家核安全局证明所采用的方法和方案，至少具有与本导则相同的安全水平，不会对核电厂厂区人员和公众增加风险。

1.1 概述

安全导则 HAD003/03《核电厂物项和服务采购中的质量保证》、HAD003/06《核电厂设计中的质量保证》和 HAD003/08《核电厂物项制造中的质量保证》对于上述范围内的活动制定了专门的质量保证要求和建议，这些要求和建议也适用于核燃料组件的采购、设计和制造。

必须制定和执行核燃料组件采购、设计和制造方面的质量保证大纲，以确保按核安全法规要求、规范和标准进行这些活动。

1.2 范围

本安全导则对有关核电厂燃料组件在采购、设计、制造、检查、试验、包装、运输、贮存和收货检查中质量保证大纲独有特点提出要求和建议。对于《规定》和有关安全导则中的通用质量保证要求，适用时只引出处，只有在需要强调时才

在本导则中加以重复。

1.3 责任

对核电厂负有全面责任的营运单位必须对制定和执行整个核电厂的质量保证总大纲负责。该单位可以委托其他单位制定和执行质量保证总大纲的全部或其中的一部分，如核燃料组件设计、采购和制造的质量保证大纲，但必须对总大纲的有效性负责，同时又不改变受托者的义务和（或）法律责任。

2 采购管理

必须制定燃料组件设计、制造和验收的要求和细则，并编入或引用到采购文件中。

在燃料、毒物、金属构件和燃料组件以及燃料加工和制造服务的采购活动中，均必须遵照安全导则HAD003/03《核电厂物项和服务采购中的质量保证》的要求和建议执行。

2.1 质量保证要求

采购文件必须要求核燃料组件的设计单位和制造厂订有满足《规定》和本安全导则有关要求的质量保证大纲。这些大纲必须包括进行内部监查的要求，以验证其执行情况和有效性。设计单位和制造厂的大纲须经审查和批准，方可开始执行其中涉及的活动。这些大纲须经营运单位认可。关于大纲的编制见安全导则HAD003/01《核电厂质量保证大纲的制定》和HAD003/05《核电厂质量保证监查》的要求和建议。

2.2 技术要求

采购文件必须包括待采购物项和服务的有关技术方面，即应包括或引用与安全有关的适用的规范、标准、技术条件、数据表、图纸、程序或细则。对本安全导则第3章和第4章中所叙述的有关条款必须给予特别注意。

采购文件还必须对标识、制造验收试验、归档样品、包装、装卸、运输和贮存的任何特殊的细则和要求作出规定。

2.3 进入供方设施和查阅文件的权利

根据实际情况，采购文件必须包括有关进入供方设施和查阅记录的权利和条件的规定，以及由买方指定的代表或由买方授权的另一方人员进行检查、监查和工作性逗留的权利和条件。供方必须提交设计、制造和其他有关活动的计划进度，由此确定检查和监查的日期。

2.4 物项和服务的验收

采购文件必须规定物项和服务的验收方法及条件。必须按照成文的程序对所有不符合项进行审查和处置。对偏离采购要求而制造者认为可以验收的不符合项，必须报告买方批准。

采购文件还必须提出买方有对加工过程中的材料进行取样验证的权利。这一权利必须取得买方和供方的一致同意。

最终验收必须以采购文件中规定的设计验证、在制造厂的检查和监查、收货检查以及记录审查等的结果为依据。

2.5 质量保证记录

采购文件必须规定要作出哪些质量保证记录，以及这些记录要提交哪些人员检查、验证和保存。

采购文件还必须规定哪些是设计单位和制造厂必须保存的记录及其保存期限；哪些记录必须随同燃料运输一起发运。安全导则 HAD003/04《核电厂质量保证记录制度》规定了有关质量保证记录方面的要求。

3 燃料组件设计管理

3.1 质量保证要求

燃料设计管理必须按照《规定》的要求和安全导则 HAD003/06《核电厂设计中的质量保证》的要求及建议执行。

燃料设计质量保证大纲必须考虑燃料组件设计的特殊性，例如：

(1) 燃料组件设计和堆芯设计间接口的复杂性；

(2) 某些特定燃料设计和运行参数对燃料性能影响的复杂性；

(3) 燃料设计的标准化程度。

燃料组件设计基准必须载入参考堆芯设计和燃料设计的资料汇编中。资料汇编还必须列有一个最低限度的设计接口和接口管理的核对清单。

3.2 设计考虑

必须为设计单位提供来自制造过程、燃料运行经验以及辐照后检验结果方面的信息反馈。此外，由于接口和燃料使用性能的复杂性，设计文件必须根据实际情况对下述性能给予特殊考虑（附录 I 给出一份更详细的清单的示例）：

(1) 燃料材料：燃料材料的富集度、化学成分、杂质、组织（均匀性、致密度和微观结构）、尺寸和完整性；

(2) 毒物：毒物材料的反应性价值、化学成分、杂质、均匀性、密度、尺寸和完整性；

(3) 包壳或包复层：包壳或包复层的化学成分、杂质、耐蚀性、机械性能、尺寸和完整性；

(4) 支撑结构和相关物项：化学成分、杂质、耐蚀性、材料相容性、机械性能、振动性能、完整性、尺寸和流动特性；

(5) 燃料棒和组件：与燃料棒和组件在所有运行工况、事故工况下以及预定的整个寿期内的行为和完整性有关的性能。

3.3 设计验证

所推荐的验证方法取决于现有技术和在特定类型燃料组件上取得的经验，例如：

(1) 对已用于原反应堆的燃料组件设计，要求校核没有任何未经批准的变更；

(2) 对已用于其他反应堆的燃料组件设计，要求进行以接口管理为重点的设计审查；

(3) 对于与以前所用设计相比有较小更改的燃料组件设计，要求进行设计审查，在某些情况下，要针对变更部分进行比较计算和（或）流动试验；

(4) 对于与以前所用设计相比有重大设计变更（例如棒栅距、棒径或结构材

料变更）的燃料组件设计，除要求进行设计审查外，通常还要求进行原型燃料组件或先导燃料组件的鉴定试验。

有关燃料组件设计验证的进一步说明见安全导则HAD003/06《核电厂设计中的质量保证》的要求和建议。

3.4 设计接口管理

安全导则HAD003/06《核电厂设计中的质量保证》要求对设计接口进行精心管理。必须考虑到，即使燃料组件设计变更较小，也可能影响其他设计领域。

涉及以下领域的是接口管理的重点：

（1）堆芯结构设计；

（2）物理设计和燃料管理；

（3）热力学和流动特性；

（4）材料相容性；

（5）安全分析；

（6）反应性控制系统设计；

（7）堆芯测量装置设计；

（8）燃料装卸、贮存用设备及装置设计。

必须建立燃料设计者、制造者和营运单位之间的联络渠道。

4 燃料组件制造工艺控制

4.1 质量保证要求

制造厂必须制定燃料制造的质量保证大纲，以满足本安全导则和安全导则HAD003/08《核电厂物项制造中的质量保证》的有关规定。

4.2 制造工艺及条件的鉴定和控制

燃料制造厂的质量保证大纲中必须明确哪些工艺需给予特殊考虑，其作业人员需经特殊资格考核，并规定对这些工艺实行控制。该大纲必须制定这些工艺的操作规程，并规定对工艺的鉴定和再鉴定以及对作业人员的资格考核和再考

核的方法和程序。

对本安全导则而言，需要特殊考虑的工艺是那些对材料或部件的性能或质量特性有重大影响的工艺，以及不易在最终产品上验证其性能或特性的工艺，对复杂或敏感的工艺或需要大量开发工作、专用设备或专门培训的工艺，也可能需要特殊考虑。

附录Ⅱ列出了在燃料制造和质量验证中已采用的这类工艺中的一部分。

必须制定程序以建立并保持所有制造阶段的清洁条件，并防止混入和使用不相容材料。

4.3 制造工艺控制

必须根据已批准的技术要求，制定包括返工和修理在内的燃料组件制造工艺规程。对制造工艺的控制应该考虑使用统计法。附录Ⅲ列出了详细的控制项目，应予特殊考虑的项目如下：

(1) 燃料加工控制：燃料材料转换和燃料生产中对富集度、均匀性、化学成分、杂质、物理性能和尺寸的控制；

(2) 毒物控制：毒物材料均匀性和杂质的控制、以及毒物棒制造中对物理特性和尺寸的控制；

(3)燃料包壳和包复层的控制：燃料包壳和包复层制造中对化学成分、杂质、机械和冶金性能、完整性、尺寸和腐蚀性能的控制；

(4) 支撑结构和相关物项的控制：这些部件制造中对化学成分、杂质、机械和冶金性能、尺寸、完整性和腐蚀性能的控制；

(5)燃料棒和燃料元件制造的控制：燃料棒和燃料元件制造中对燃料芯块柱特性、含氢量、富集度、端部封焊完整性、内压、内部气体分析和尺寸的控制；

(6) 燃料组装的控制：燃料组装时，对燃料棒标识、就位、尺寸、焊缝完整性、清洁度、表面状态和表面铀污染的控制。

4.4 燃料组件的标识（适用时）

为了便于追踪、统计和燃料管理，买方和制造厂必须对燃料组件（必要时包括每根燃料棒）的标识制度取得一致意见。必须制定措施，以便在每个燃料组件的制造和组装中执行该标识制度，附录Ⅳ给出标识制度的一个示例。

5 燃料组件的包装、运输和贮存

必须制定包装要求，以保证燃料组件在运输、装卸和贮存期间受到充分保护。

必须制定规程，以保证在制造、组装和运输过程中小心地装卸和贮存燃料组件。容器、保护装置、起重机、操作装置和运输车辆等物项，必须按其规定用途通过合格鉴定，所有这些物项的操作者和使用者，都必须是有实际操作经验或经过专门培训的合格人员；运输方式和装卸方法必须与组件的保护要求和所采用的包装方法相适应，还必须满足放射性物质安全运输方面的有关法规的要求。规程必须包括为避免在所有作业中发生意外临界事故的可能性所必须的一切要求。

安全导则 HAD003/08《核电厂物项制造中的质量保证》规定了燃料组件在包装、运输和贮存期间的控制方法和条件。该安全导则的附录 V 给出了控制措施的示例。根据该安全导则所叙述的分类系统，燃料组件应该划为 A 级，因为它对环境条件特别敏感并需要特殊的保护措施。

6 燃料组件在核电厂现场的收货检查

燃料组件在核电厂现场的收货检查由营运单位负责。收货检查及有关文件的编制必须按照书面程序进行。

收货检查中需核对和验证的项目必须包括（但不限于）下列方面：

6.1 文件验证

必须审查所递交文件的完整性和准确性。必须验证运输容器和燃料组件的标识。

向买方递交的记录必须符合采购文件和有关核安全法规要求的规定。这类文件的例子有：

（1）燃料制造厂的发货报告；

（2）质量保证报告，如在工厂的最终验收报告和合格证书。

6.2 检查

(1) 对燃料组件运输容器必须检查下列项目：外部损伤；铅封的完整性；松动的零部件；容器内的碎屑；冲击测试仪的冲击示值（适用时）；进水情况；表面铀污染。

(2) 对燃料组件必须检查下列项目：完整性；清洁度；尺寸（必要时包括总尺寸在内）的正确性；弯曲、扭转和其他变形（必要时）。

名 词 解 释

下列术语适用于本导则，其他术语可见《规定》中的名词解释。

校核

对设计而言，校核是对文件进行详尽的技术审查，以确认其准确性，并保证正确地使用所有技术方面的设计输入、设计基准和其他设计准则。

设计接口

一个单位、工作组或个人的设计责任和设计活动与其他单位、工作组或个人的设计责任和设计活动之间的分界。设计接口包括外部设计接口和内部设计接口。外部设计接口是指不同单位之间的分界，内部设计接口是指同一单位内各设计部门之间的分界。

燃料（核燃料）

在核反应堆中为产生能量而使用的易裂变材料和可转换材料。

燃料组件

若干燃料元件与支撑构件的组合体，它通常作为装卸和衡算计量的一个单件。

燃料元件

主要由核燃料及其封装材料组成的最小的独立部件（棒、细棒、圆柱体等）。

物项

构筑物、系统、部件、零件或材料以及计算机软件的统称。

毒物（核毒物）

因其大的中子吸收截面能使反应性减小的物质。

采购

由买方或买方指定的代表为得到物项或服务所进行的各种活动。它从提出

规定的要求开始，到买方验收该物项或服务时为止。

服务

由供方所进行的活动，例如设计、制造、检查、无损检验、修理或安装等。

供方

按合同提供物项或服务的个人或单位。在采购中有不同层次不同种类的供方，例如卖方、销售者、承包者、分包者、制造者和咨询单位。

附录Ⅰ 典型燃料组件设计中需要特殊考虑的物项及其性能的示例

Ⅰ.1 燃料材料

(1) 富集度：应规定易裂变材料的重量百分数；

(2) 杂质：应指明对燃料材料有有害影响的各种物质并规定其最大限值；

(3) 组织：应规定均匀性、密度和微观结构；

(4) 尺寸：应足够详细地规定尺寸，以得到期望的特性；

(5) 完整性：应规定影响外形完整性的边角缺陷、裂纹、凹坑等的限值。

Ⅰ.2 毒物（固定毒物，如屏式、短棒）

(1) 反应性价值和化学成分；

(2) 杂质：应指明对毒物材料有有害影响的各种物质并规定其最大限值；

(3) 均匀性；

(4) 密度：应规定密度；

(5) 尺寸：应足够详细地规定尺寸，以得到期望的特性；

(6) 完整性：应规定影响外形完整性的边角缺陷、裂纹等的限值。

Ⅰ.3 包壳和包复层

(1) 化学成分：应按照容许的寄生俘获要求规定包壳材料所含的元素；

(2) 杂质：应指明对包壳性能有有害影响的各种物质并规定其最大限值；

(3)耐蚀性：应规定在运行和环境条件下的腐蚀特性，以得到所要求的性能；

(4) 机械性能：应规定材料的微观结构及短期、长期性能，以得到期望的性能；

(5) 完整性：对包壳应规定表面状态和容许的材料缺陷；对包复层应规定附着性、剥落性和表面覆盖情况；

(6) 尺寸：应规定直径、厚度、直线度和椭圆度。

Ⅰ.4 支撑结构和相关物项（例如管座、导向管、格架、工艺管、套管等）

(1) 材料：应按照容许的寄生俘获要求规定材料的化学成分；

(2) 应明确材料和部件性能（例如材料的机械性能、腐蚀性能、相容性、振动性能、生长）并验证其与设计目的的一致性；

(3) 尺寸：应规定尺寸特性和冷却剂流动特性。

Ⅰ.5 燃料棒

(1) 杂质：应指明对燃料棒性能有有害影响的各种物质并规定其最大限值；

(2) 燃料棒性能：应考虑所有预期的运行工况和事故工况下的燃料棒性能，例如传热、燃料温度、裂变气体释放、内压、肿胀、密实化及芯块和包壳的相互作用；

(3)膨胀和收缩：应验证辐照引起的生长和蠕变性能与燃料组件结构是否相容。

Ⅰ.6 燃料组件

(1) 膨胀和收缩：应确定材料的生长性能并验证其与堆芯结构是否相容；

(2) 材料的相容性；

(3)燃料组件性能：在所有预计的运行工况和事故工况期间以及预期的组件寿期内，总体尺寸和弯曲、扭转及其他变形不应超过规定限值。

附录Ⅱ 需要特殊考虑的工艺示例

Ⅱ.1 制造

(1) 端塞和结构焊接；
(2) 烧结和热处理；
(3) 电镀、包复或结合；
(4) 高压釜处理和电解抛光；
(5) 气体填充；
(6) 芯块完整性的保持；
(7) 把芯块装入燃料棒。

Ⅱ.2 质量验证

(1) 超声波检验；
(2) 涡流检验；
(3) 着色渗透检验；
(4) 射线照相检验；
(5) 氦气泄漏检验；
(6) 燃料棒的γ或中子扫描；
(7) 试样破坏性检验（根据情况）；
(8) 尺寸检查的专用方法。

附录Ⅲ 燃料组件制造中的控制示例

Ⅲ.1 燃料加工控制

Ⅲ.1.1 UF_6 转换控制（适用时）

Ⅲ.1.1.1 UF_6 监督大纲

典型的监督大纲要求应包括：

(1) UF_6 从来料贮罐向运输罐转移的监测；

(2) 非供方人员的独立抽样；

(3) 重量（总重、皮量和净重）的验证和分析；

(4) 同位素成分验证（富集度）；

(5) 罐体参量（如重量、罐密封、罐标识）的验证。

Ⅲ.1.1.2 UF_6 转换生产线

应对下述方面制定程序并予控制：

(1) 生产线上改换富集度；

(2) 避免富集度混淆；

(3) 防止混入杂质。

Ⅲ.1.2 UO_2 粉末控制

Ⅲ.1.2.1 化学

应确定并控制工艺参数，以保证 UO_2 粉末在下述方面满足技术条件限值：

(1) 铀含量百分数；

(2) 杂质；

(3) 水分；

(4) 氧铀比（O/U）；

(5) 富集度（适用时）；

(6) 当量硼浓度（EBC）。

Ⅲ.1.2.2 物理

应确定并控制工艺参数，以保证 UO_2 粉末在下述方面满足技术条件限值：

(1) 比表面积；

(2) 颗粒尺寸；

(3) 松装密度和振实密度；

(4) 流动性；

(5) 可烧结性。

Ⅲ.1.2.3 工艺控制和贮存

应确定并控制工艺参数，以保证 UO_2 粉末在下述方面满足技术条件：

(1) 混合料的均匀性和混合方法（使用不同的富集度时）；

(2) 对各种来源的回收物料，如磨削碎屑、生坯报废料和烧结报废料进行富集度校核（适用时）；

(3) 物料标识；

(4) 取样计划，如样品选择和结果分析；

（5）贮存规程，包括标识、操作、分隔、存取，每当使用富集的物料时还包括临界限制；

（6）污染物控制，如清洗剂、磨料、保护性涂料。

Ⅲ.1.3 UO_2燃料芯块的生产

应确定并控制工艺参数，以保证UO_2陶瓷芯块在下述方面满足技术条件限值：

Ⅲ.1.3.1 化学

（1）铀含量百分数；

（2）杂质；

（3）总含氢量；

（4）氧铀比（O/U）；

（5）富集度（适用时）；

（6）当量硼浓度（EBC）。

Ⅲ.1.3.2 物理

（1）表面粗糙度；

（2）尺寸（长度、直径等）；

（3）密度；

（4）完整性（边角缺陷、裂纹等）；

（5）金相特性，如气孔尺寸、晶粒尺寸、组织等（必要时）；

（6）重烧结稳定性；

（7）标识记号（必要时）。

Ⅲ.1.4 再处理后的芯块物料的管理

应对下述方面制定规程：

（1）再处理后的纯物料的使用和管理；

（2）富集度控制；

（3）处理废料的方法。

Ⅲ.2 毒物控制（固定毒物，如屏式、短棒）

应确定并控制工艺参数，以保证毒物在下述方面满足技术条件限值：

Ⅲ.2.1 化学

（1）杂质；

（2）总含氢量；

（3）毒物含量百分数和分布。

Ⅲ.2.2 物理

(1) 均匀性；

(2) 尺寸（长度、直径）；

(3) 密度；

(4) 完整性（边角缺陷、裂纹）。

Ⅲ.3 燃料包壳和包复层的控制

应确定并控制工艺参数，以保证燃料包壳管在下述方面满足技术条件限值：

(1) 化学成分（杂质）；

(2) 包括抗拉强度和可延性在内的机械性能和冶金性能（必要时）；

(3) 完整性；

(4) 尺寸（直径、壁厚、椭圆度）；

(5) 表面状态；

(6) 表面粗糙度；

(7) 腐蚀性能；

(8) 微观结构（如氢化物取向、晶粒尺寸、结构）；

(9) 成品管的氧、氢、氮含量。

Ⅲ.4 支撑结构和相关物项的控制

应确定并控制工艺参数，以保证支撑结构和相关物项在下述方面满足技术条件限值：

Ⅲ.4.1 端塞、线材、板材、格架或定位件（适用时）

(1) 材料的可追踪性和标识；

(2) 化学成分；

(3) 工艺鉴定（焊接等）；

(4) 焊接接头强度和焊缝熔深；

(5) 机械性能；

(6) 耐蚀性；

(7) 尺寸（格架的栅元尺寸、垂直度）；

(8) 弹簧力。

Ⅲ.4.2 端部配件和管座（适用时）

(1) 工艺鉴定（熔炼和浇铸、热处理、焊接等）；

（2）材料的可追踪性和标识；
（3）化学成分；
（4）机械性能；
（5）微观结构；
（6）夹杂物、孔洞和气孔率；
（7）尺寸；
（8）焊缝完整性和熔深。

Ⅲ.4.3 导向管或工艺管（适用时）

（1）材料（包括带材）的标识；
（2）化学成分；
（3）工艺鉴定（弯曲、焊接、整形等）；
（4）焊缝完整性；
（5）尺寸；
（6）机械性能；
（7）平直度；
（8）微观结构（焊缝区）。

Ⅲ.4.4 各种附件（适用时）

这些附件可能包括螺母、螺栓、紧固件、垫圈、气腔内弹簧和膨胀补偿弹簧、隔热块、仪表管、热电偶等。应确定并控制这些物项的制造工艺参数，以保证满足有关的技术条件。

Ⅲ.5 燃料棒或燃料元件制造的控制

应确定并控制工艺参数，以保证燃料棒在下述方面满足技术条件限值：

Ⅲ.5.1 UO_2 芯块填装

（1）成份和环境的控制；
（2）燃料芯块柱特性的控制；
（3）燃料芯块柱长度和重量；
（4）富集度（适用时）；
（5）芯块的类型和位置；
（6）水分和含氢物质的沾污；
（7）气腔长度（适用时）。

Ⅲ.5.2 端塞焊接

（1）为获得合格熔焊的工艺鉴定；

(2) 质量稳定性（工艺控制）；
(3) 标识（必要时编号）；
(4) 外观目视检查；
(5) 尺寸（外径、成形轮廓等）；
(6) 焊接环境（焊接化学）；
(7) 内压（加压时）；
(8) 内部气体分析。

Ⅲ.5.3 绕丝或支承垫附件（适用时）

(1) 工艺鉴定（焊接或钎焊）；
(2) 质量稳定性（工艺控制）；
(3) 焊接或钎焊的强度或熔深；
(4) 微观结构（必要时）；
(5) 尺寸；
(6) 外观目视检查。

Ⅲ.5.4 完工的燃料棒

(1) 材料的可追踪性、标识和富集度控制（必要时）；
(2) 焊缝完整性；
(3) 尺寸（长度、平直度）；
(4) 表面状态（划痕、缺口、焊缝外观）；
(5) 泄漏检验；
(6) 总含氢量；
(7) 内部气体含量。

Ⅲ.6 燃料组装控制

燃料组装中应考虑下述要求：

(1) 燃料棒标识（序列号）；
(2) 燃料棒就位（把正确富集度的燃料棒或正确类型燃料棒装在正确的位置上）；
(3) 尺寸、长度、平直度等；
(4) 完整性；
(5) 燃料棒装插力（适用时）；
(6) 焊缝完整性（适用时）。

Ⅲ.7 燃料组件的最终检查

已完工的燃料组件应在下述方面满足技术条件限值：

(1) 表面污染；

(2) 燃料棒间距和弯曲；

(3) 尺寸，包括总尺寸；

(4) 机械损伤；

(5) 垂直度；

(6) 正确的燃料棒位置（组装图）；

(7) 弯曲、扭转和其他变形。

附录Ⅳ 燃料组件标识制度示例

Ⅳ.1 范围

Ⅳ.1.1 本附录叙述核电厂燃料组件的一种独特标识方法。它最初用于商用轻水堆燃料组件，但也可用于能够用序列号标识的任何分立式的反应堆燃料组件。

Ⅳ.1.2 本附录规定了可用于燃料组件标识的字符和建议的序列，燃料组件在使用寿期中始终带着这种标识。

Ⅳ.2 标识标号系统

Ⅳ.2.1 组成

燃料组件标识的编号系统由六个字符组成，其中前两个字母表示制造厂，后面跟随由四个字符组成的序列号码。对这些字符的规定如下：

Ⅳ.2.1.1 制造厂标识

制造厂的标识字符由两个字母代码组成，该代码是由许可证颁发机构给每个制造厂指定的。

Ⅳ.2.1.2 序列号码

序列号码所用的四个字符的组合，由燃料制造厂指定给各燃料组件且互不

重复。序列号码由Ⅳ.2.1.3规定的字符组成并按Ⅳ.2.1.4规定的序列编排。

Ⅳ.2.1.3 序列号码的字符

燃料组件序列号码所用字符，由从0到9的阿拉伯数字和除I、O以外的所有拉丁字母中选定；即共有34个不同字符。

Ⅳ.2.1.4 序列号码的次序

采用以上34个基本字符的系统，由燃料制造厂给燃料组件指定序列号码中的各种字符组合。

为便于说明和提供指导，表Ⅳ.1给出34个基本字符的系统中的号码次序示例。从OOOO到ZZZZ的编号系列提供了1336336组字符组合。

Ⅳ.2.2 字符的字体

标识系统所用字符的字体为单划大写的粗体、直体或细体字。

Ⅳ.2.3 着字的方法

应该在燃料组件的端部配件或其他主要零件上标识编号。可以用铸造、机械、刻印或类似方法直接在零件上编号，或者在用冶金结合方法与零件连接的金属板上编号，不得在用机械手段固定于燃料组件的金属板或标签上标识编号。标识制作的方法和位置不得损害燃料组件的完整性。

Ⅳ.2.4 大小和位置

全部六个字符的标识编号必须大小一致，并给出在一个主要位置上。所用字符的大小必须征得制造厂和用户的一致同意，并且所提供的标识必须是与用户装置中的观测系统相适应的，易于看到和能够识别的。

允许使用其他诸如制造厂质量控制所需要的或为用户方便而提供的标记。但是，为了避免混淆，这些额外标记不得位于主要标识附近。

Ⅳ.2.5 排列

主要位置上标识编号的所有字符必须排列成行，以便在正常方位观测时从左至右或从上至下读出它。即

EA12B5 或 E
A
1
2
B
5

在没有足够的表面积用于制作完全不间断的一组字符时，可以把代表燃料制造厂的词头与序列号分组。这应是唯一容许的字符分组办法。在字符分组情况下，两组字符间不应有连字符或其他符号，并且这些字符必须水平或竖直排列成

行，即

EA 12B5 或 E
A
1
2
B
5

Ⅳ.3 责任

Ⅳ.3.1 图样

交货之前，燃料制造厂必须按要求向用户提供燃料组件略图。这些略图用以表示在供给用户的全部燃料组件上所作的标识编号的位置、大小及排列。燃料组件交付后处理厂之前，用户必须把表示相同内容的图样转交给后处理厂。

Ⅳ.3.2 制造厂的记录

燃料制造厂必须负责保管所指定的燃料组件标识编号的全部记录，并确保所指定的标识编号不出现重复。

Ⅳ.3.3 观察能力

燃料组件用户和后处理厂必须在他们各自的设施内提供观察能力，观察装置必须适于识别辐照过和未辐照燃料组件的标识。

Ⅳ.3.4 验证

燃料组件用户和后处理厂必须对在他们各自装置中的所有燃料组件标识的验证负责。

表Ⅳ.1 采用 34 个字符的序列号码的字符对

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0G	0H	0J	0K	0L	0M	0N	0P	0Q	0R	0S	0T	0U	0V	0W	0X	0Y	0Z
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F	1G	1H	1J	1K	1L	1M	1N	1P	1Q	1R	1S	1T	1U	1V	1W	1X	1Y	1Z
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F	2G	2H	2J	2K	2L	2M	2N	2P	2Q	2R	2S	2T	2U	2V	2W	2X	2Y	2Z
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F	3G	3H	3J	3K	3L	3M	3N	3P	3Q	3R	3S	3T	3U	3V	3W	3X	3Y	3Z
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	4G	4H	4J	4K	4L	4M	4N	4P	4Q	4R	4S	4T	4U	4V	4W	4X	4Y	4Z
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F	5G	5H	5J	5K	5L	5M	5N	5P	5Q	5R	5S	5T	5U	5V	5W	5X	5Y	5Z
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	6A	6B	6C	6D	6E	6F	6G	6H	6J	6K	6L	6M	6N	6P	6Q	6R	6S	6T	6U	6V	6W	6X	6Y	6Z
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E	7F	7G	7H	7J	7K	7L	7M	7N	7P	7Q	7R	7S	7T	7U	7V	7W	7X	7Y	7Z
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	8G	8H	8J	8K	8L	8M	8N	8P	8Q	8R	8S	8T	8U	8V	8W	8X	8Y	8Z
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	9F	9G	9H	9J	9K	9L	9M	9N	9P	9Q	9R	9S	9T	9U	9V	9W	9X	9Y	9Z
A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AJ	AK	AL	AM	AN	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ
B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BJ	BK	BL	BM	BN	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ
C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CJ	CK	CL	CM	CN	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DJ	DK	DL	DM	DN	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ
E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EJ	EK	EL	EM	EN	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ
F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FJ	FK	FL	FM	FN	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ
G0	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GJ	GK	GL	GM	GN	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ
H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HJ	HK	HL	HM	HN	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ
J0	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JJ	JK	JL	JM	JN	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ
K0	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KJ	KK	KL	KM	KN	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ

L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 LA LB LC LD LE LF LG LH LJ LK LL LM LN LP LQ LR LS LT LU LV LW LX LY LZ
M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 MA MB MC MD ME MF MG MH MJ MK ML MM MN MP MQ MR MS MT MU MV MW MX MY MZ
N0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 NA NB NC ND NE NF NG NH NJ NK NL NM NN NP NQ NR NS NT NU NV NW NX NY NZ
P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PA PB PC PD PE PF PG PH PJ PK PL PM PN PP PQ PR PS PT PU PV PW PX PY PZ
Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 QA QB QC QD QE QF QG QH QJ QK QL QM QN QP QQ QR QS QT QU QV QW QX QY QZ
R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 RA RB RC RD RE RF RG RH RJ RK RL RM RN RP RQ RR RS RT RU RV RW RX RY RZ
S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SA SB SC SD SE SF SG SH SJ SK SL SM SN SP SQ SR SS ST SU SV SW SX SY SZ
T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 TA TB TC TD TE TF TG TH TJ TK TL TM TN TP TQ TR TS TT TU TV TW TX TY TZ
U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 UA UB UC UD UE UF UG UH UJ UK UL UM UN UP UQ UR US UT UU UV UW UX UY UZ
V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 VA VB VC VD VE VF VG VH VJ VK VL VM VN VP VQ VR VS VT VU VV VW VX VY VZ
W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 WA WB WC WD WE WF WG WH WJ WK WL WM WN WP WQ WR WS WT WU WV WW WX WY WZ
X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 XA XB XC XD XE XF XG XH XJ XK XL XM XN XP XQ XR XS XT XU XV XW XX XY XZ
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 YA YB YC YD YE YF YG YH YJ YK YL YM YN YP YQ YR YS YT YU YV YW YX YY YZ
Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZJ ZK ZL ZM ZN ZP ZQ ZR ZS ZT ZU ZV ZW ZX ZY ZZ

最初 1156 组字符组合是用字符对 00 与表中的每一字符对结合而得到的，次序是先第一行，从左到右，再从上到下，直至最后一行。第一组组合是 0000，接下来一组是 0001。0009 之后是 000A。000Z 之后是 0010。最初 1156 组字符组合中的最后一组组合是 00ZZ。下一轮的 1156 组字符组合是用字符对 01 与表中字符每一对结合而得到的。其余的组合是依次用表中的每一字符对与所有 1156 个字符对结合而得到的，例如：19ZZ 之后是 1A00，整个序列中最后一个组合是 ZZZZ。